Ответы. Набор задач для подготовки к контрольной работе №1.

Комплексные числа. Предел последовательности. Предел функции

1. Изобразить на комплексной плоскости геометрическое место точек, удовлетворяющих условию: $\begin{cases} 1 < |z+1| \le 3 \\ \dfrac{3\pi}{4} \le \arg z \le \dfrac{5\pi}{4} \end{cases}$.

Ответ: пересечение кольца (внутренний радиус = 1, внешний радиус =3) с центром в точке $(-1,\ 0)$ и сектора, ограниченного лучами $y = -x \quad (x < 0)$ и $y = x \quad (x < 0)$.

В задаче необходимо сделать рисунок.

2. Вычислить все значения корня и изобразить их на комплексной плоскости: $\sqrt[9]{-9}$.

Ответ: $\sqrt[9]{9}\left(\cos\left(\frac{\pi}{9}+\frac{2\pi k}{9}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{9}+\frac{2\pi k}{9}\right)\right), \quad k = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots\ldots,8.$

В задаче необходимо сделать рисунок.

3. а) Дана последовательность $x_n = \dfrac{3n+9}{7n+1}$. Докажите, используя определение предела, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \dfrac{3}{7}$.

Доказательство:

Определение предела последовательности:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N > 0 :\ \forall n > N :\ |x_n - a| < \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \left|x_n - \frac{3}{7}\right| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x_n - \frac{3}{7} < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{3}{7} - \varepsilon < x_n < \frac{3}{7} + \varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{7}-\varepsilon<\frac{3n+9}{7n+1}<\frac{3}{7}+\varepsilon \Leftrightarrow \frac{3}{7}-\varepsilon<\frac{3\left(n+\frac{1}{7}\right)+\frac{4}{7}+8}{7\left(n+\frac{1}{7}\right)}<\frac{3}{7}+\varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{7}-\varepsilon<\frac{3}{7}+\frac{\frac{60}{7}}{7\left(n+\frac{1}{7}\right)}<\frac{3}{7}+\varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon<\frac{\frac{60}{7}}{7\left(n+\frac{1}{7}\right)}<\varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon<\frac{\frac{60}{7}}{7n+1}<\varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -7\varepsilon<\frac{60}{7n+1}<7\varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} 7\varepsilon>\dfrac{60}{7n+1} \\ 7\varepsilon>-\dfrac{60}{7n+1} \end{cases} \Leftrightarrow 7\varepsilon>\frac{60}{7n+1} \Leftrightarrow 7n+1>\frac{60}{7\varepsilon} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow n>\frac{60}{49\varepsilon}-\frac{1}{7}=N$$

То есть для $n>N$ будет выполнено: $\left|x_n-\frac{3}{7}\right|<\varepsilon$.

Пусть $N=\frac{60}{49\varepsilon}-\frac{1}{7}$, тогда $\forall\varepsilon>0$ при $n>N$ выполнено: $\left|x_n-\frac{3}{7}\right|<\varepsilon$.

б) Дана последовательность $x_n=\frac{1}{\sqrt[3]{3n-11}}$. Докажите, используя определение предела, что $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

Аналогично пункту а).

4. Привести пример последовательности $\{x_n\}$, удовлетворяющей условию

$\forall\varepsilon>0\ \exists N>0\ \forall n>N:\ x_n<\varepsilon$

и такой, что: **а)** она не имеет предела; **б)** она имеет предел.

Ответы:

а) $x_n=-n$, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-\infty$

б) $x_n=-\frac{1}{n}$, $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$

5. Докажите, используя определение предела по Коши, что

$$\lim_{x\to a}\frac{x-a}{\sqrt{x}-\sqrt{a}}=2\sqrt{a},\quad a>0.$$

Доказательство:

Определение предела функции по Коши:

$$\lim_{x\to a} f(x)=A \Leftrightarrow \forall\,\varepsilon>0\ \exists\delta>0:\forall\,x\in X:\ |x-a|<\delta\Rightarrow|f(x)-A|<\varepsilon.$$

$\forall\,\varepsilon>0$ рассмотрим

$$\left|\frac{x-a}{\sqrt{x}-\sqrt{a}}-2\sqrt{a}\right|<\varepsilon\Leftrightarrow\left|\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})(\sqrt{x}+\sqrt{a})}{(\sqrt{x}-\sqrt{a})}-2\sqrt{a}\right|<\varepsilon\Leftrightarrow\left|\sqrt{x}+\sqrt{a}-2\sqrt{a}\right|<\varepsilon\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\left|\sqrt{x}-\sqrt{a}\right|<\varepsilon\Leftrightarrow-\varepsilon<\sqrt{x}-\sqrt{a}<\varepsilon\Leftrightarrow\sqrt{a}-\varepsilon<\sqrt{x}<\sqrt{a}+\varepsilon\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow(\sqrt{a}-\varepsilon)^2<x<(\sqrt{a}+\varepsilon)^2\Leftrightarrow a-(a-(\sqrt{a}-\varepsilon)^2)<x<a+((\sqrt{a}+\varepsilon)^2-a)$$

Если $\delta=\min\left\{a-(\sqrt{a}-\varepsilon)^2;\ (\sqrt{a}+\varepsilon)^2-a\right\}$, то при $a-\delta<x<a+\delta$ будет выполнено $\left|\frac{x-a}{\sqrt{x}-\sqrt{a}}-2\sqrt{a}\right|<\varepsilon$

Вычислите, используя арифметические свойства пределов, замечательные пределы и следствия из них:

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{n^3+2n^2}-n\right)$ Ответ: $\frac{2}{3}$.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2}\left(\sqrt[3]{1+\frac{2}{n}}-1\right)$ Ответ: $\frac{1}{3}$.

8. $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x^2-x-2}$ Ответ: $\frac{4}{3}$.

9. $\lim\limits_{x\to 5}\frac{\sqrt{x+11}-2\sqrt{x-1}}{x^2-25}$ Ответ: $-\frac{3}{80}$.

10. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}} \operatorname{ctg}(2x)\cdot\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$ Ответ: 2.

11. $\lim\limits_{x\to 0}(1-\operatorname{tg}^2 x)^{\frac{1}{\sin^2(2x)}}$ Ответ: $e^{-\frac{1}{4}}$.

12. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(e^{\frac{1}{x}}+\frac{1}{x}\right)^x$ Ответ: e^2.

13. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(2x)+2\operatorname{arctg}(3x)+3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x)+xe^x}$ Ответ: 2.

14. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+10x}-\sqrt[3]{1+3x}}{\arcsin(3x+x^2)-\operatorname{sh}(2x+x^3)}$ Ответ: 1.

15. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)-\ln\frac{x}{2}\right)$ Ответ: 2.